Rechter Winkel Lösungen

rechten Winkel nachweisen · Normalenvektor nachweisen · Parameter oder Punkt gesucht

rechten Winkel nachweisen ●●●○○

1. **rechter Winkel in A**

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 4t - 4t + 0 = 0$ für jedes t ⇒ rechter Winkel in A

2. **ja**

ja: Richtungsvektor von h $\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$; $\begin{pmatrix}-3\\0\\2\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} = 0$ ⇒ senkrecht

3. **rechter Winkel bei C**

$\overrightarrow{CD} = \begin{pmatrix}-3\\3\\0\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{CS} = \begin{pmatrix}-3\\-3\\5\end{pmatrix}$ ⇒ $\overrightarrow{CD} \cdot \overrightarrow{CS} = 9 - 9 + 0 = 0$ ⇒ rechter Winkel bei C

Normalenvektor nachweisen ○●○○●

4. **senkrecht auf E**

$\begin{pmatrix}-4\\3\\1\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}3\\4\\0\end{pmatrix} = -12 + 12 = 0$ und $\begin{pmatrix}4\\-3\\0\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}3\\4\\0\end{pmatrix} = 12 - 12 = 0$ ⇒ senkrecht zu beiden Spannvektoren ⇒ senkrecht auf E

5. **Normalenvektor von L und N; $5x + 5y + 3z = 30$**

(5|5|3) · CG = −15 + 0 + 15 = 0, (5|5|3) · CF = 0 − 15 + 15 = 0 ⇒ Normalenvektor von L und N; B einsetzen ⇒ N: 5x + 5y + 3z = 30

Parameter oder Punkt gesucht ●●●○●

6. **s = 1,2**

$\begin{pmatrix}2\\-5\\0\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}3\\s\\1\end{pmatrix} = 6 - 5s = 0$ ⇒ s = 1,2

7. **t = 7**

$\overrightarrow{QO} \cdot \overrightarrow{QP} = 20 + t^2 - 69 = t^2 - 49 = 0$ ⇒ t = −7 oder t = 7

8. **rechter Winkel bei B'**

B' hat die Koordinaten (3|y|0), weil sich bei der Verschiebung parallel zur y-Achse nur y ändert; (3|y|0) ist $\overrightarrow{AB'}$, (3|y − 8|0) ist $\overrightarrow{CB'}$; Skalarprodukt null ⇒ rechter Winkel bei B'

9. **C($\frac{10}{3}$|$-\frac{5}{3}$|5)**

AB = (6|3|−3), AC = (x − 1|y + 2|5); I: 6x + 3y − 15 = 0, II: x + 2y = 0 ⇒ y = −5/3, x = $\frac{10}{3}$ ⇒ C($\frac{10}{3}$|$-\frac{5}{3}$|5)